
GAMMA: Plataforma de Gobernanza Automatizada de Datos Maestros de Materiales mediante Machine Learning

Alejandra Alvarado, Rudy Osorio, Erick Marroquín



UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de UVG BRIDGE Business School



GAMMA: Plataforma de Gobernanza Automatizada de Datos Maestros de Materiales mediante Machine Learning

Trabajo de graduación en modalidad de Tesis presentado por
Alejandra Alvarado, Rudy Osorio, Erick Marroquín
Para optar al grado académico de Master In Business Intelligence and
Analytics

Guatemala, Agosto del 2026

Vo.Bo.:

(f) _____
Ing. Horacio Recinos

Tribunal Examinador:

(f) _____
Ing. Horacio Recinos

(f) _____
Ing. Sergio Molina

Fecha de aprobación: Guatemala, 21 de septiembre 2026.

Este trabajo nace de un problema que el equipo enfrentaba de manera cotidiana en su propio entorno de trabajo: la creación de materiales en SAP consumía tiempo valioso en tareas de verificación que, en principio, podían automatizarse. Lo que comenzó como una limitante operativa se convirtió en la oportunidad de aplicar, sobre un problema real y medible, las herramientas de inteligencia de negocios y ciencia de datos desarrolladas a lo largo de la maestría.

Uno de los retos particulares de este trabajo fue mantener el equilibrio entre la confidencialidad de la información utilizada y el rigor académico exigido. La organización donde se desarrolló e implementó el proyecto autorizó el uso de su información bajo la condición de que no se revelara su identidad; por esa razón, a lo largo de este documento se hace referencia a ella de forma genérica, y se omiten los nombres de las personas involucradas en el proceso operativo.

Otra limitación reconocida es el alcance acotado del proyecto: los resultados presentados corresponden a una única unidad de negocio y a un período de validación específico, por lo que deben interpretarse dentro de ese contexto y no como una generalización automática a otros entornos.

Finalmente, este documento se benefició de que el proyecto no fue un ejercicio teórico, sino una herramienta que estuvo en uso activo por personas reales durante varias semanas. Esa validación con datos de producción y con retroalimentación de los usuarios finales es lo que le da a este trabajo su mayor valor.

Agradecimientos

Al Ing. Horacio Recinos e Ing. Sergio Molina, asesores de este trabajo de graduación, por su acompañamiento y orientación a lo largo de las distintas fases del proyecto.

A los miembros de la terna examinadora, Ing. Horacio Recinos e Ing. Sergio Molina, por el tiempo dedicado a la revisión y evaluación de este trabajo.

Al equipo de gestores de datos maestros y a la jefatura del área donde se desarrolló e implementó el proyecto, por abrir el espacio para validar GAMMA con datos y usuarios reales, y por la retroalimentación brindada durante el período de pruebas.

Prefacio	III
Agradecimientos	IV
Lista de Figuras	VII
Lista de Cuadros	VIII
Resumen	IX
1. Introducción	1
2. Objetivos	3
2.1. Objetivo General	3
2.2. Objetivos Específicos	3
2.2.1. Objetivos técnicos	3
2.2.2. Objetivos de negocio	4
3. Justificación	5
4. Marco Teórico	6
4.1. Gobierno de datos maestros	6
4.2. Procesamiento de lenguaje natural para normalización de texto	6
4.3. Representación vectorial de texto	7
4.4. Búsqueda por similitud difusa	7
4.5. Algoritmos de clasificación supervisada evaluados	7
4.5.1. Regresión logística	7
4.5.2. Máquinas de vectores de soporte (SVM lineal)	7
4.5.3. Random Forest	8
4.5.4. XGBoost	8
4.5.5. fastText	8
4.5.6. Transformer (embeddings contextuales)	8
4.6. Arquitectura de datos por capas (medallón)	8
5. Antecedentes	9
6. Alcance	10

7. Derivación de la dinámica del mecanismo	11
7.1. Dinámica de cuerpos rígidos	11
7.2. Restricciones	11
7.2.1. Mecanismos de lazo cerrado	11
8. Control del sistema mecánico	12
8.1. La ecuación del manipulador	12
9. Conclusiones	13
10.Recomendaciones	14
Referencias	15
Bibliografía	15
Anexos	16
A. Planos de Construcción	16

Lista de Figuras

Lista de Cuadros

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras vitae eleifend ipsum, ut mattis nunc. Pellentesque ac hendrerit lacus. Cras sollicitudin eget sem nec luctus. Vivamus aliquet lorem id elit venenatis pellentesque. Nam id orci iaculis, rutrum ipsum vel, porttitor magna. Etiam molestie vel elit sed suscipit. Proin dui risus, scelerisque porttitor cursus ac, tempor eget turpis. Aliquam ultricies congue ligula ac ornare. Duis id purus eu ex pharetra feugiat. Vivamus ac orci arcu. Nulla id diam quis erat rhoncus hendrerit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed vulputate, metus vel efficitur fringilla, orci ex ultricies augue, sit amet rhoncus ex purus ut massa. Nam pharetra ipsum consequat est blandit, sed commodo nunc scelerisque. Maecenas ut suscipit libero. Sed vel euismod tellus.

Proin elit tellus, finibus et metus et, vestibulum ullamcorper est. Nulla viverra nisl id libero sodales, a porttitor est congue. Maecenas semper, felis ut rhoncus cursus, leo magna convallis ligula, at vehicula neque quam at ipsum. Integer commodo mattis eros sit amet tristique. Cras eu maximus arcu. Morbi condimentum dignissim enim non hendrerit. Sed molestie erat sit amet porttitor sagittis. Maecenas porttitor tincidunt erat, ac lacinia lacus sodales faucibus. Integer nec laoreet massa. Proin a arcu lorem. Donec at tincidunt arcu, et sodales neque. Morbi rhoncus, ligula porta lobortis faucibus, magna diam aliquet felis, nec ultrices metus turpis et libero. Integer efficitur erat dolor, quis iaculis metus dignissim eu.

La gestión de datos maestros de materiales es un proceso crítico para cualquier organización que opera sobre SAP, ya que la calidad de este catálogo incide directamente en procesos como la ejecución de órdenes de compra, el cierre de inventarios y la trazabilidad de activos. El presente proyecto se desarrolla sobre el módulo de materiales en SAP de una unidad de negocio del sector energético que opera en varios países de Centroamérica y el Caribe, donde un equipo de gestores de datos maestros es responsable de validar que cada material nuevo no exista ya en el sistema, que esté correctamente categorizado y que cumpla con las especificaciones mínimas exigidas por la normativa ISO 8000.

En la práctica, este proceso presenta tres problemas recurrentes que se identificaron y cuantificaron mediante un análisis exploratorio sobre 39,571 materiales del catálogo de la unidad de negocio, distribuidos en 1,234 categorías:

1. **Materiales duplicados.** Se identificaron 456 casos de duplicidad exacta en el catálogo, y un riesgo potencial de duplicidad parcial (por similitud textual) que alcanza al 94 % de los registros, producto de descripciones libres, abreviaciones inconsistentes entre gestores y el límite de 40 caracteres que impone SAP para el campo de descripción corta.
2. **Categorización incorrecta.** 246 materiales presentan una clasificación inadecuada respecto a su naturaleza real, y 94 repuestos específicamente fueron creados bajo la categoría de “suministros”, lo que distorsiona los reportes de consumo y dificulta la planificación de compras por tipo de material.
3. **Tiempo de gestión elevado.** Con un volumen promedio de 4.4 solicitudes de creación individual por día hábil (medido entre el 15 de febrero y el 17 de junio de 2026, período previo a la implementación), cada gestión permanece en promedio 3.3 horas dentro del rol del gestor —tiempo que incluye cola de trabajo, validaciones y los distintos pasos del proceso—. De ese tiempo, la búsqueda manual en SAP para descartar duplicados y verificar especificaciones —el paso que GAMMA automatiza directamente— consume entre 5 y 10 minutos por solicitud.

Estos hallazgos evidencian que el problema no es la falta de un proceso de gestión de datos maestros —la organización ya cuenta con uno—, sino la ausencia de herramientas analíticas que apoyen al gestor en el momento de la decisión: al crear un material, no existe hoy ningún mecanismo automatizado que le indique si ese material ya existe, ni qué categoría le corresponde con base en el histórico del catálogo.

Para atender esta necesidad se desarrolló **GAMMA — Gobierno Automatizado del Maestro de Materiales**, un asistente inteligente que integra tres módulos complementarios: normalización de descripciones mediante un modelo de lenguaje, detección de duplicados por similitud difusa sobre el catálogo, y clasificación automática de categoría mediante un modelo de aprendizaje supervisado entrenado sobre el histórico del catálogo. El proyecto abarca el ciclo de vida completo de un proyecto de analítica: desde el análisis exploratorio de los datos de origen, pasando por la integración y modelado, hasta el despliegue de una herramienta funcional validada por el propio equipo de gestores.

El presente documento describe la metodología seguida en cada una de estas etapas —análisis de fuentes de información, integración de datos, explotación de la información, desarrollo de modelos analíticos, visualización de resultados y arquitectura de puesta en producción— así como los resultados obtenidos y su impacto en la operación, tanto a nivel de eficiencia operativa como de retorno financiero.

2.1. Objetivo General

Desarrollar GAMMA (Gobierno Automatizado del Maestro de Materiales), una plataforma de asistencia inteligente que integre procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático para automatizar la normalización, detección de duplicados y clasificación de categoría en el flujo de creación individual de materiales en SAP, con el fin de reducir el tiempo de gestión y mejorar la calidad del catálogo de materiales corporativo de una empresa de energía con operación en Centroamérica y el Caribe.

2.2. Objetivos Específicos

2.2.1. Objetivos técnicos

- Extraer y estructurar el maestro de materiales de SAP correspondiente a la unidad de negocio, mediante la exportación y consolidación de los archivos fuente por tipo de material, para conformar el dataset base del proyecto.
- Diseñar e implementar un pipeline de integración de datos mediante una arquitectura medallón (Bronce/Plata/Oro) sobre PostgreSQL, para consolidar y normalizar los materiales exportados en un formato adecuado para el análisis.
- Normalizar automáticamente las descripciones de texto libre del catálogo mediante la aplicación de un modelo de lenguaje (LLM), para homologarlas al formato estándar de la corporación basado en ISO 8000.
- Detectar materiales duplicados en el catálogo mediante un motor de similitud difusa de trigramas (pg_trgm) con umbral de alerta configurable, para prevenir la creación de registros redundantes.
- Predecir la categoría correcta de cada material mediante el entrenamiento y la evaluación comparativa de modelos de aprendizaje supervisado, para reducir los errores de clasificación en el catálogo.

- Desarrollar una plataforma web con interfaz conversacional (chatbot) que integre los tres módulos analíticos sobre el flujo de creación individual de materiales, para poner la asistencia inteligente al alcance directo del gestor en su operación diaria.
- Auditar de forma masiva el catálogo actual mediante la aplicación retroactiva de los motores de duplicados y clasificación sobre los materiales ya existentes, para cuantificar el volumen de duplicados y errores de categorización acumulados.
- Validar la herramienta desarrollada mediante sesiones de capacitación inicial y de seguimiento de resultados con el equipo de gestores, utilizando datos de producción, para confirmar su utilidad operativa y asegurar su adopción continua.

2.2.2. Objetivos de negocio

- Diseñar un tablero de indicadores mediante Power BI conectado a la capa Gold del pipeline, que incluya el tiempo promedio de gestión en GAMMA, la tasa de duplicados evitados antes de la creación del material y el porcentaje de precisión del modelo de clasificación, para monitorear el desempeño operativo del proceso y la calidad del catálogo.
- Medir el nivel de satisfacción y adopción de la herramienta mediante una encuesta dirigida a gestores, jefatura y coordinación del área de datos maestros, para evaluar su aceptación en los distintos niveles de la organización.
- Cuantificar el ahorro en horas-gestor y el retorno de inversión (ROI) del proyecto mediante la comparación de los tiempos de gestión y las tasas de error antes y después de la implementación, para sustentar su viabilidad financiera.
- Elaborar el material de soporte y transferencia de conocimiento del proyecto —manual de usuario, presentación de capacitación y presentación de seguimiento de resultados— mediante la documentación del funcionamiento de la herramienta y de los hallazgos obtenidos, para facilitar su adopción y continuidad de uso.

El costo del proceso actual de gestión de materiales no se limita al tiempo que invierte el equipo de gestores: se traslada a toda la cadena de procesos que depende de que un material quede correctamente registrado en el sistema. Mientras una solicitud permanece en gestión —en promedio 3.3 horas dentro del rol del gestor, sobre un volumen de 4.4 solicitudes diarias—, los procesos que suceden, como la emisión de una orden de compra o la ejecución de una tarea de mantenimiento, quedan detenidos. Reducir ese tiempo no mejora únicamente la productividad del gestor: mejora la velocidad de respuesta de la organización.

El impacto se agrava cuando el resultado de la gestión no es correcto. Un catálogo que ya arrastra 456 duplicados exactos, un riesgo de duplicidad parcial cercano al 94 % de los registros y 246 materiales con clasificación inadecuada, no solo es un problema de orden interno: distorsiona los reportes de consumo, complica la planificación de compras por tipo de material y reduce la trazabilidad de los activos para cualquier área que consulte esa información después. Cada día que el proceso continúa sin apoyo analítico, el catálogo acumula más inconsistencias, y el costo de corregirlas retroactivamente crece.

Atender este problema requiere visibilidad sobre cómo se está comportando el proceso hoy, y una forma de intervenir directamente en el momento en que ocurre el error. Un tablero que solo reporte el problema, sin cambiar la forma en que se crea el material, no resuelve la causa; y automatizar la creación sin poder medir su efecto no permite sostener la mejora en el tiempo. De ahí que la solución combine ambas capas: un modelo que asiste al gestor en el instante de la decisión, y un mecanismo de medición que permite verificar, con datos, si esa asistencia efectivamente está reduciendo el tiempo de gestión y mejorando la calidad del catálogo.

La información necesaria para construir y validar esta solución es de acceso directo dentro de la unidad de negocio, y la infraestructura tecnológica requerida se apoya íntegramente en herramientas de código abierto, lo que hace sostenible su operación más allá del período de desarrollo, sin inversión adicional significativa en licenciamiento.

Finalmente, el proyecto se justifica también en términos financieros: la reducción del tiempo de gestión y la prevención de duplicados se traduce en un ahorro cuantificable de horas-gestor, cifra que se desarrolla en detalle en la sección de Resultados y aplicación de negocio de este documento.

4.1. Gobierno de datos maestros

El gobierno de datos maestros (*Master Data Management*, MDM) es la disciplina encargada de asegurar que las entidades centrales de una organización —clientes, proveedores, materiales, entre otras— se mantengan consistentes, correctas y libres de duplicidad a través de los distintos sistemas que las consumen. Según Loshin (2009), la calidad del dato maestro se mide típicamente en tres dimensiones: *unicidad* (ausencia de registros duplicados), *exactitud* (que los atributos del registro describan correctamente el objeto real) y *completitud* (que los campos obligatorios estén correctamente llenados). El deterioro de cualquiera de estas dimensiones tiene un efecto en cascada sobre los procesos que dependen del catálogo, como la planificación de compras, el control de inventario y el mantenimiento de activos.

4.2. Procesamiento de lenguaje natural para normalización de texto

Las descripciones de materiales en un catálogo industrial constituyen un tipo particular de texto: breve, técnico, con alta densidad de abreviaturas y sin una gramática formal. El procesamiento de lenguaje natural (*Natural Language Processing*, NLP) ofrece dos familias de enfoques para trabajar con este tipo de texto: una basada en reglas y diccionarios de abreviatura, precisa pero de mantenimiento manual constante; y otra basada en modelos de lenguaje de gran escala (*Large Language Models*, LLM), que aprovecha el conocimiento general del lenguaje adquirido durante el entrenamiento para inferir la forma estándar de un término técnico sin necesidad de un diccionario exhaustivo. Los LLM actuales se construyen sobre la arquitectura *Transformer*, introducida por Vaswani y cols. (2017), que reemplazó los mecanismos recurrentes por un mecanismo de atención capaz de ponderar la relevancia de cada palabra de una secuencia respecto a las demás.

4.3. Representación vectorial de texto

Antes de aplicar un algoritmo de aprendizaje automático sobre texto, este debe convertirse en una representación numérica. Una de las técnicas más establecidas es *TF-IDF* (*Term Frequency – Inverse Document Frequency*), propuesta por Salton y Buckley (1988), que pondera cada término —o cada subcadena de caracteres, en su variante a nivel de carácter— según su frecuencia relativa dentro de un documento y su rareza a través de todo el corpus. Esta representación es la que se emplea como entrada de los algoritmos de clasificación evaluados en este proyecto.

4.4. Búsqueda por similitud difusa

La detección de duplicados en un catálogo con texto libre no puede resolverse mediante comparación exacta de cadenas, ya que dos descripciones que refieren al mismo material pueden diferir en abreviatura, orden de palabras o uso de separadores. La búsqueda por similitud difusa (*fuzzy matching*) resuelve este problema descomponiendo cada cadena de texto en subsecuencias de tres caracteres consecutivos, conocidas como *trigramas*, y comparando el grado de superposición entre los conjuntos de trigramas de dos cadenas (PostgreSQL Global Development Group, 2026). Este enfoque es tolerante a variaciones menores de escritura y no requiere que las cadenas comparadas compartan una estructura gramatical común. La extensión `pg_trgm` de PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group, 2026) implementa este método de forma nativa dentro del motor de base de datos, permitiendo indexar el catálogo completo y ejecutar búsquedas de similitud con baja latencia.

4.5. Algoritmos de clasificación supervisada evaluados

La asignación automática de una categoría a partir de la descripción de un material es un problema de clasificación de texto supervisada. Dada la diversidad de familias de algoritmos disponibles, se evaluaron seis enfoques distintos sobre el mismo conjunto de datos, descritos a continuación.

4.5.1. Regresión logística

Modelo lineal que estima la probabilidad de pertenencia a una clase mediante una función logística aplicada a una combinación lineal de las variables de entrada. Fue formalizado por Cox (1958) como un método de regresión para variables de respuesta binaria, y se ha extendido posteriormente a problemas multiclase.

4.5.2. Máquinas de vectores de soporte (SVM lineal)

Introducidas por Cortes y Vapnik (1995), buscan el hiperplano que separa las clases maximizando el margen entre los puntos más cercanos de cada una. En su variante lineal (**LinearSVC**), el modelo opera directamente sobre la representación vectorial del texto sin necesidad de una función núcleo (*kernel*), lo que la hace especialmente eficiente en espacios de alta dimensionalidad como los generados por TF-IDF.

4.5.3. Random Forest

Propuesto por Breiman (2001), es un método de ensamble que combina múltiples árboles de decisión entrenados sobre subconjuntos aleatorios de datos y variables, y agrega sus predicciones por votación. Su capacidad de capturar relaciones no lineales lo hace robusto frente a ruido en los datos, a costa de un mayor costo computacional que un modelo lineal.

4.5.4. XGBoost

Chen y Guestrin (2016) presentaron este sistema de *gradient boosting* sobre árboles de decisión, que construye los árboles de forma secuencial, corrigiendo en cada iteración los errores del árbol anterior. Es reconocido por su desempeño competitivo en tareas de clasificación estructurada, aunque su tiempo de entrenamiento crece considerablemente con la dimensionalidad del vocabulario.

4.5.5. fastText

Desarrollado por Joulin, Grave, Bojanowski, y Mikolov (2017), es un clasificador lineal que representa cada documento como el promedio de los vectores de sus palabras (o subpalabras), entrenado de forma conjunta con la tarea de clasificación. Fue diseñado explícitamente para ofrecer un desempeño comparable al de modelos de aprendizaje profundo con tiempos de entrenamiento varios órdenes de magnitud menores.

4.5.6. Transformer (embeddings contextuales)

Los modelos basados en la arquitectura *Transformer* (Vaswani y cols., 2017) generan representaciones vectoriales del texto que capturan el significado de cada palabra en función de su contexto, a diferencia de TF-IDF, que trata cada término de forma independiente. Estas representaciones, preentrenadas sobre grandes volúmenes de texto general, suelen requerir un proceso adicional de ajuste fino (*fine-tuning*) para adaptarse a vocabularios técnicos especializados como el de un catálogo industrial.

4.6. Arquitectura de datos por capas (medallón)

La arquitectura medallón es un patrón de diseño para *pipelines* de datos que organiza el flujo de información en capas sucesivas de refinamiento, denominadas Bronce, Plata y Oro (Databricks, 2026). La capa Bronce conserva el dato tal como llega de la fuente original, sin transformaciones. La capa Plata aplica limpieza, normalización y validaciones de calidad. La capa Oro contiene datos ya agregados o modelados específicamente para su consumo final, ya sea por un tablero de indicadores, un modelo analítico o una aplicación. Este patrón permite reprocesar el pipeline completo ante un error sin perder el dato original, y desacopla la lógica de transformación de la lógica de consumo.

Dentro de la unidad de negocio donde se desarrolla el proyecto, no existía previamente ningún mecanismo automatizado de apoyo a la creación de materiales: la verificación de duplicados y la asignación de categoría se resolvían enteramente mediante inspección manual del gestor sobre el catálogo existente en SAP. No se identificó un intento previo, dentro de la organización, de abordar este problema mediante analítica o aprendizaje automático, por lo que los antecedentes relevantes para este proyecto provienen de la literatura técnica sobre los dos problemas centrales que GAMMA automatiza: la detección de duplicados y la clasificación de texto.

En el ámbito de la detección de duplicados sobre catálogos de productos, Albayrak, Aytekin, y Kalaycı (2022) desarrollaron y pusieron en producción un motor de detección de duplicados para una plataforma de comercio electrónico, combinando métricas de similitud textual con modelos de clasificación entrenados sobre pares de productos candidatos etiquetados por expertos. Su trabajo demuestra, en un entorno productivo real y a gran escala, que un enfoque híbrido de similitud textual más clasificación supervisada supera en precisión a los métodos no adaptativos —el mismo principio que sustenta el módulo de duplicados de GAMMA, aunque este último resuelve la comparación mediante similitud de trigramas en lugar de un clasificador de pares.

En el ámbito de la clasificación automática de texto, Sebastiani (2002) consolidó en una revisión ampliamente citada el conjunto de técnicas de aprendizaje automático aplicadas a la categorización de documentos, estableciendo el enfoque inductivo —construir un clasificador a partir de ejemplos ya etiquetados— como el paradigma dominante frente a la definición manual de reglas por expertos de dominio. Este es precisamente el enfoque adoptado en el módulo de clasificación de categoría de GAMMA, evaluado en este proyecto sobre seis familias distintas de algoritmos (ver capítulo de Desarrollo de modelos analíticos).

En conjunto, estos antecedentes confirman que tanto la detección de duplicados como la clasificación automática de texto cuentan con precedentes consolidados de aplicación exitosa en catálogos de productos a escala industrial, lo que respalda la viabilidad técnica del enfoque adoptado por GAMMA para un problema estructuralmente equivalente en un catálogo de materiales SAP.

El proyecto se restringe al flujo de creación individual de materiales dentro de SAP, que es el mecanismo mediante el cual un gestor solicita, valida y registra un material nuevo en el catálogo de la unidad de negocio. Dentro de este flujo, GAMMA interviene en tres momentos: normaliza la descripción propuesta por el gestor, verifica su similitud contra el catálogo existente para alertar sobre posibles duplicados, y sugiere la categoría más probable con base en el histórico de materiales ya clasificados. GAMMA es una herramienta de asistencia y validación: no escribe directamente en SAP, sino que el gestor conserva el control de la creación final del material una vez revisada la sugerencia del sistema.

Queda fuera del alcance del proyecto el flujo de creación masiva de materiales, que opera mediante un mecanismo distinto al de la creación individual y no fue intervenido. Tampoco forma parte del alcance la corrección automática de los materiales duplicados o mal categorizados que ya existían en el catálogo antes de la implementación: el proyecto cuantifica ese universo mediante la auditoría retroactiva descrita en los objetivos, pero su remediación corresponde a un esfuerzo de limpieza de datos separado, fuera del alcance de este trabajo.

El desarrollo y la validación del proyecto se realizaron con datos y usuarios de una unidad de negocio específica dentro de la organización, con un período de uso activo por parte del equipo de gestores comprendido entre el 18 de junio y el 21 de julio de 2026. Los resultados de tiempo de gestión, calidad del catálogo y satisfacción de usuario que se presentan en este documento corresponden a ese alcance y a ese período.

El proyecto se desarrolla y se limita al alcance de una única unidad de negocio dentro de una organización con presencia en múltiples países de Centroamérica y el Caribe; no se extiende a otras unidades, áreas o sistemas que la organización pudiera operar de forma independiente.

Derivación de la dinámica del mecanismo

7.1. Dinámica de cuerpos rígidos

7.2. Restricciones

7.2.1. Mecanismos de lazo cerrado

Mecanismo de cuatro barras

CAPÍTULO 8

Control del sistema mecánico

8.1. La ecuación del manipulador

CAPÍTULO 9

Conclusiones

CAPÍTULO 10

Recomendaciones

Referencias

- Albayrak, O. S., Aytekin, T., y Kalaycı, T. A. (2022). Duplicate product record detection engine for e-commerce platforms. *Expert Systems with Applications*, 193, 116420.
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.
- Chen, T., y Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. En *Proceedings of the 22nd acm sigkdd international conference on knowledge discovery and data mining* (pp. 785–794). ACM.
- Cortes, C., y Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. *Machine Learning*, 20(3), 273–297.
- Cox, D. R. (1958). The regression analysis of binary sequences. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 20(2), 215–232.
- Databricks. (2026). *What is the medallion lakehouse architecture?* <https://docs.databricks.com/aws/en/lakehouse/medallion>. (Consultado en agosto de 2026)
- Joulin, A., Grave, E., Bojanowski, P., y Mikolov, T. (2017). Bag of tricks for efficient text classification. En *Proceedings of the 15th conference of the european chapter of the association for computational linguistics* (Vol. 2, pp. 427–431). Association for Computational Linguistics.
- Loshin, D. (2009). *Master data management*. Morgan Kaufmann.
- PostgreSQL Global Development Group. (2026). *pg_trgm — support for similarity of text using trigram matching*. PostgreSQL 16 Documentation. Descargado de <https://www.postgresql.org/docs/16/pgtrgm.html>
- Salton, G., y Buckley, C. (1988). Term-weighting approaches in automatic text retrieval. *Information Processing & Management*, 24(5), 513–523.
- Sebastiani, F. (2002). Machine learning in automated text categorization. *ACM Computing Surveys*, 34(1), 1–47.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. En *Advances in neural information processing systems* (Vol. 30, pp. 5998–6008).

ANEXO A

Planos de Construcción
